

Respostas dos Exercícios da aula 07 Calvetti

1- Exercício Proposto 1: Projeção, aliases, expressões e DISTINCT

a) Liste nome, preço e preço com desconto de 12%:

```
SELECT nome, preco, preco * 0.88 AS preco_com_desconto  
FROM produto;
```

b) Use aliases adequados para as colunas calculadas:

```
SELECT  
    nome AS nome_produto,  
    preco AS preco_original,  
    preco * 0.88 AS preco_com_desconto_12  
FROM produto;
```

c) Mostre as combinações distintas de categoria e situação de estoque:

```
SELECT DISTINCT categoria, situacao_estoque  
FROM produto;
```

d) Explique o que DISTINCT considera duplicado:

O operador DISTINCT avalia a combinação inteira de todos os valores das colunas especificadas no SELECT para cada linha. Uma linha só é considerada duplicada se todas as colunas projetadas no DISTINCT possuírem exatamente os mesmos valores que outra linha já processada. Além disso, no padrão SQL / MySQL, múltiplos valores NULL na mesma combinação são considerados iguais para fins de eliminação de duplicatas.

e) Documente a pergunta, a consulta e a interpretação de três linhas do resultado:

- Pergunta: Quais são as combinações únicas de categoria e situação de estoque existentes na base de dados de produtos?
- Consulta SQL:

```
SELECT DISTINCT categoria, situacao_estoque FROM produto LIMIT 3;
```

- Interpretação das 3 linhas do resultado:

1. ('Eletrônicos', 'Em Estoque'): Indica que existe ao menos um produto da categoria Eletrônicos disponível no estoque para venda imediata.
2. ('Eletrônicos', 'Esgotado'): Indica que há produtos cadastrados na categoria Eletrônicos, porém com saldo zerado ou em falta.
3. ('Vestuário', 'Em Estoque'): Representa itens da categoria Vestuário que estão com disponibilidade confirmada no estoque.

2- Exercício Proposto 2: Filtros, padrões, intervalos e NULL

a) Encontre clientes ativos cujo nome começa com A ou B:

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE ativo = TRUE  
AND (nome LIKE 'A%' OR nome LIKE 'B%');
```

b) Liste produtos de categorias selecionadas com preço entre 10 e 80:

```
SELECT *  
FROM produto  
WHERE categoria IN ('Eletrônicos', 'Vestuário', 'Livros')  
AND preco BETWEEN 10 AND 80;
```

c) Localize clientes sem telefone e com e-mail informado:

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE telefone IS NULL  
AND email IS NOT NULL;
```

d) Crie uma consulta que combine AND e OR; use parênteses:

```
SELECT *  
FROM produto  
WHERE (categoria = 'Eletrônicos' OR categoria = 'Informática')
```

```
AND preco < 500  
AND situacao_estoque = 'Em Estoque';
```

e) Provoque o erro conceitual = NULL e explique o resultado:

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE telefone = NULL;
```

Explicação do Resultado: A consulta acima retorna 0 linhas (um conjunto vazio de resultados), mesmo se existirem registros com telefone não preenchido na tabela. Isso acontece porque o valor NULL em SQL representa a ausência total de valor (desconhecido). Qualquer comparação de igualdade usando o operador relacional '=' com NULL resulta no valor lógico UNKNOWN (Desconhecido) em vez de TRUE ou FALSE. Como a cláusula WHERE exige uma condição estritamente VERDADEIRA para incluir uma linha no resultado, nenhuma linha atende ao critério. O modo correto de verificar a ausência de dados em SQL é utilizando a sintaxe IS NULL (ou IS NOT NULL).

3- Exercício Proposto 3: Ordenação, limites e funções do MySQL

a) Mostre os dez produtos de maior valor em estoque:

```
SELECT *  
FROM produto  
ORDER BY preco DESC  
LIMIT 10;
```

b) Desempate por nome e justifique a ordem escolhida:

```
SELECT *  
FROM produto  
ORDER BY preco DESC, nome ASC  
LIMIT 10;
```

Justificativa: A ordenação primária ordena os produtos do preço mais alto para o mais baixo (ORDER BY preco DESC). Ao adicionar 'nome ASC' como critério secundário de desempate, garante-se determinação e consistência nos resultados.

quando dois ou mais produtos possuem exatamente o mesmo preço, listando-os em ordem alfabética (A-Z).

c) Crie uma segunda página com LIMIT e OFFSET:

```
SELECT *  
FROM produto  
ORDER BY preco DESC, nome ASC  
LIMIT 10 OFFSET 10;
```

d) Formate uma data de pedido e calcule os dias decorridos:

```
SELECT  
    id_pedido,  
    DATE_FORMAT(data_pedido, '%d/%m/%Y %H:%i') AS data_formatada,  
    DATEDIFF(CURRENT_DATE(), data_pedido) AS dias_decorridos  
FROM pedido;
```

e) Compare CHAR_LENGTH e LENGTH usando texto com acento:

```
SELECT  
    'Atenção' AS texto,  
    CHAR_LENGTH('Atenção') AS qtd_caracteres,  
    LENGTH('Atenção') AS qtd_bytes;
```

Explicação da Diferença: A função CHAR_LENGTH() conta a quantidade física de caracteres visíveis da string (retornando 7 para 'Atenção'). Por outro lado, a função LENGTH() mede o tamanho da string em bytes. Em encodamentos multibyte modernos como o UTF-8 (utf8mb4 no MySQL), os caracteres acentuados (como 'ã' e 'ç') utilizam 2 bytes cada. Por isso, para a palavra 'Atenção', LENGTH() retorna 9 bytes, demonstrando a diferença prática entre contagem de caracteres e consumo de armazenamento em bytes.

4- Desafio Integrador: Entregue seis consultas simples documentadas

a) Consulta 1 (Projeção e Expressão):

- Pergunta: Quais os livros e seus respectivos preços com 10% de desconto?
- SQL:

```
SELECT nome, preco, preco * 0.90 AS preco_com_desconto FROM produto  
WHERE categoria = 'Livros';
```

- Resultado Esperado: Livro SQL, R\$ 100.00, R\$ 90.00 | Livro Java, R\$ 50.00, R\$ 45.00 | Livro Python, R\$ 80.00, R\$ 72.00
- Interpretação: A consulta projeta o preço líquido atualizado com desconto promocional direto.

b) Consulta 2 (DISTINCT):

- Pergunta: Quais são as situações de estoque distintas cadastradas?
- SQL:

```
SELECT DISTINCT situacao_estoque FROM produto;
```

- Resultado Esperado: Em Estoque | Esgotado | Em Encomenda
- Interpretação: Permite mapear os status de inventário existentes no catálogo.

c) Consulta 3 (Filtro e Tratamento de NULL - Ausência de dados):

- Pergunta: Quais clientes não possuem número de telefone cadastrado?
- SQL:

```
SELECT id_cliente, nome, email FROM cliente WHERE telefone IS NULL;
```

- Resultado Esperado: ID 10, Ana Silva, ana@email.com | ID 15, Bruno Lima, bruno@email.com | ID 22, Carla Souza, carla@email.com
- Interpretação: Utiliza o operador 'IS NULL' para tratar adequadamente a ausência de registros de telefone.

d) Consulta 4 (Filtro e Teste de Fronteira/Limite):

- Pergunta: Quais produtos possuem preço exatamente no limite de R\$ 10,00 a R\$ 80,00?

- SQL:

```
SELECT nome, preco FROM produto WHERE preco BETWEEN 10.00 AND 80.00;
```

- Resultado Esperado: Produto A, R\$ 10.00 (fronteira inferior) | Produto B, R\$ 45.00 | Produto C, R\$ 80.00 (fronteira superior)
- Interpretação: O operador BETWEEN inclui os limites exatos (10.00 e 80.00), servindo como teste de fronteira.

e) Consulta 5 (Ordenação e Limite):

- Pergunta: Quais são os 5 clientes mais recentes cadastrados?
- SQL:

```
SELECT nome, data_cadastro FROM cliente ORDER BY data_cadastro DESC LIMIT 5;
```

- Resultado Esperado: Cliente X, 2026-09-28 | Cliente Y, 2026-09-27 | Cliente Z, 2026-09-25 | Cliente W, 2026-09-20 | Cliente K, 2026-09-15
- Interpretação: O ORDER BY DESC aliado ao LIMIT 5 seleciona o topo dos cadastros mais novos.

f) Consulta 6 (Funções de Data e Texto):

- Pergunta: Quais os nomes dos pedidos com datas formatadas no padrão brasileiro?
- SQL:

```
SELECT UPPER(nome) AS nome_maiusculo, DATE_FORMAT(data_pedido, '%d/%m/%Y') AS data_br FROM pedido ORDER BY data_pedido DESC LIMIT 3;
```

- Resultado Esperado: PEDIDO ALFA, 29/09/2026 | PEDIDO BETA, 28/09/2026 | PEDIDO GAMA, 27/09/2026
- Interpretação: Aplica a função UPPER para padronizar textos e DATE_FORMAT para formatação regional.